

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Informática Aplicada — Carreras Empresariales

Unidad 4 / Proyecto Integrador: Del análisis al tablero

Clase 10 (29/10): Power BI — indicadores, interacción y tablero terminado

Material de estudio y guía de laboratorio

1. De qué se trata esta clase

La clase pasada armamos la base del tablero: cargamos los datos, reconocimos el modelo, creamos las primeras medidas y pusimos en pantalla los primeros indicadores. Hoy lo terminamos y lo dejamos listo para presentar.

Para eso vamos a ver cuatro cosas que separan un tablero improvisado de uno profesional: **medidas que expresan proporciones** (los porcentajes y los promedios, que son los números que más miran los gerentes), **saber elegir el gráfico correcto** para cada pregunta, hacer que **los gráficos se comuniquen entre sí** cuando el usuario hace clic, y usar **marcadores** para guiar la lectura del tablero. Al final le damos un formato prolijo y el tablero queda completo.

Cuando termine la clase, cada estudiante va a tener su tablero de RRHH terminado y presentable: la pieza central que va a defender en el cierre del proyecto.

2. Medidas que expresan proporción: porcentajes y promedios

Un total responde "cuánto"; un **porcentaje** y un **promedio** responden algo más fino y más útil para decidir. Estas son las medidas que todo tablero de gestión necesita:

- Un **promedio por categoría** reparte un total según un criterio. Por ejemplo, **Tickets por Agente** divide el total de tickets entre la cantidad de agentes, y nos dice cuánta carga de trabajo tiene en promedio cada uno. Si da un número muy alto, el equipo está sobrecargado.
- Un **porcentaje** muestra qué parte del total cumple una condición. Por ejemplo, **% Positivo** es la proporción de tickets que quedaron con buena satisfacción, y **% Problema** es la proporción que fueron problemas (y no simples consultas). Un porcentaje dice, de un vistazo, si algo es la regla o la excepción.

En Power BI estos cálculos también son **medidas**, y hay una función clave que conviene conocer porque es la que "filtra" dentro de una medida: **CALCULATE**. Es la hermana en Power BI del "SI" que ya usamos en Excel (SUMAR.SI, CONTAR.SI): calcula algo, pero solo para las filas que cumplen una condición. Por ejemplo:

`% Positivo = DIVIDE( CALCULATE([Total Tickets], Tickets[Satisfacción] alta), [Total Tickets] )`

que se lee: "contá los tickets con buena satisfacción y divídelos por el total de tickets". Usamos **DIVIDE** para dividir (es más segura que la barra / porque no se rompe si el divisor es cero) y después le damos formato de porcentaje con el botón %, igual que en

Excel. No hay que memorizar la sintaxis: alcanza con entender que **una medida puede contar solo lo que cumple una condición**.

3. Elegir el gráfico correcto para cada pregunta

Un error común de principiante es elegir el gráfico "que queda lindo". El criterio profesional es otro: **cada tipo de gráfico responde bien un tipo de pregunta**. Elegir mal confunde al que mira; elegir bien hace que la información se entienda sola.

Tipo de gráfico	Pregunta que responde bien	Ejemplo en el tablero
Tarjeta (KPI)	¿Cuál es el número clave?	Total de tickets, promedio de satisfacción
Barras / columnas	¿Cómo se comparan varias categorías?	Tickets por categoría, por agente
Dónut / circular	¿Cómo se reparte el total? (composición)	% de tickets por nivel de satisfacción
Líneas / área	¿Cómo evoluciona algo en el tiempo?	Tickets por mes a lo largo del año

La regla para llevarse: **comparar → barras; repartir el total → dónut; evolución en el tiempo → líneas o área; un número clave → tarjeta**.

4. Que los gráficos se comuniquen: las interacciones

Esta es una de las cosas más potentes de Power BI, y es lo que lo hace realmente interactivo. En un tablero, **todos los gráficos están conectados**: cuando el usuario hace clic en una parte de un gráfico, los demás se filtran solos para mostrar solo esa parte.

Por ejemplo, si en el gráfico de tickets por categoría el gerente hace clic en la barra de "Redes", al instante las tarjetas, el dónut y el gráfico de evolución se ajustan y muestran **solo los tickets de la categoría Redes**. No tuvo que escribir nada ni aplicar ningún filtro: solo hizo clic. A esto se le llama **filtrado cruzado** o **interacción entre visualizaciones**, y es lo que convierte al tablero en una herramienta de exploración: el usuario "pregunta" haciendo clic y el tablero le "responde" al instante.

5. Guardar vistas y guiar la lectura: los marcadores (Bookmarks)

Un **marcador** (en inglés, *bookmark*) es una **foto guardada del tablero** en un estado determinado: con ciertos filtros aplicados, ciertos gráficos visibles y cierto aspecto. Una vez guardado, se puede volver a esa vista con un solo clic, normalmente a través de un **botón**.

Los marcadores sirven para dos cosas muy útiles en una presentación:

- **Guiar la lectura como si fuera una historia**: un botón lleva a la "vista resumen" y otro a la "vista en detalle", de modo que quien presenta no pierde tiempo tocando filtros delante de la gente.

- **Ofrecer distintas miradas del mismo dato:** por ejemplo, un botón que muestra los tickets en general y otro que los abre por tipo, o botones que cambian el aspecto del tablero. El usuario elige la vista que quiere sin ensuciar el tablero.

En síntesis: los marcadores hacen que un tablero deje de ser una pantalla estática y se convierta en algo navegable y presentable, que es justamente lo que se espera en una defensa o en una reunión de gerencia.

6. Un tablero se lee por su diseño

Un último punto que marca la diferencia: el **formato**. Un tablero no es un adorno, es una herramienta de decisión, y si es confuso, no sirve por más datos que tenga. Tres criterios simples: **títulos claros** en cada gráfico (que se entienda qué muestra sin explicación), **colores coherentes** (el mismo color para lo mismo en todo el tablero, y colores fuertes solo para lo importante) y **orden** (los KPI arriba, que es lo primero que se mira; el detalle debajo). La marca de la empresa —un logo, los colores institucionales— le da identidad y seriedad.

7. Laboratorio (paso a paso): terminar el tablero

Objetivo de hoy: completar el tablero con las medidas de proporción, los gráficos que faltan, los filtros, las interacciones y los marcadores, y dejarlo presentable. Se continúa sobre el archivo de la clase anterior.

- **Paso 1. Crear las medidas de proporción.**
Crear tres medidas nuevas: **Tickets por Agente** (el total repartido entre la cantidad de agentes), **% Positivo** y **% Problema** (usando DIVIDE y la condición correspondiente). Mostrar cada una en una **tarjeta** junto a las de la clase anterior. Aplicar formato de porcentaje a las dos últimas.
- **Paso 2. Agregar el gráfico de composición (dónut).**
Insertar un **gráfico de dónut**. En **Leyenda** poner el nivel de **satisfacción** y en **Valores** la medida **Total Tickets**. Ahora se ve qué proporción de tickets quedó satisfecha y qué proporción no.
- **Paso 3. Agregar el gráfico de evolución (líneas o área).**
Insertar un **gráfico de área**. En el **Eje** poner la **fecha** (por mes) y en **Valores** el **Total Tickets**. Aparece cómo evolucionó el volumen de tickets a lo largo del tiempo.
- **Paso 4. Completar los filtros.**
Agregar dos **segmentadores** más, además del de Año que ya teníamos: uno de **Agente** y uno de **Mes**. Probar combinarlos y ver cómo todo el tablero se ajusta.
- **Paso 5. Probar las interacciones.**
Hacer clic en una barra del gráfico de categorías y observar cómo el resto de los gráficos y las tarjetas se filtran solos. Volver a hacer clic para quitar el filtro. Esta es la prueba de que el tablero está "vivo".
- **Paso 6. Crear un marcador.**
Ir a **Ver** → **Marcadores**, aplicar algún filtro o vista que se quiera guardar y presionar **Agregar**. Insertar un **botón** y vincularlo a ese marcador. Probar que, al hacer clic en el botón, el tablero salta a esa vista.
- **Paso 7. Dar formato.**
Poner un **título** claro a cada gráfico, un **título general** al tablero (por ejemplo,

"Tablero de Soporte – RRHH IceStock"), unificar los **colores** y ordenar los elementos con los KPI arriba. Agregar el logo si se tiene.

- **Paso 8. Guardar la versión final.**

Guardar con la convención de nombres, subiendo la versión: **2026-10-29_IceStock_Tablero_v02.pbix**.

8. Consigna de la tarea

"Mi tablero terminado"

Cada estudiante completa su tablero de RRHH:

1. Crear las medidas **Tickets por Agente**, **% Positivo** y **% Problema**, y mostrarlas en tarjetas.
2. Agregar un **gráfico de donut** (composición por satisfacción) y uno de **área o líneas** (evolución en el tiempo).
3. Sumar los **segmentadores** de Agente y Mes.
4. Verificar que las **interacciones** entre gráficos funcionen.
5. Crear al menos un **marcador** con su botón.
6. Dar **formato** (títulos, colores, orden) y guardar la versión final.

Se evalúa que el tablero esté completo, que las medidas den resultados correctos, que las interacciones y el marcador funcionen, y que el diseño sea claro y ordenado. Este archivo es la base del que se presentará en la defensa del proyecto.

9. Ideas clave de la clase

- Los **porcentajes** y **promedios** son medidas que expresan proporción: dicen si algo es la regla o la excepción, y reparten un total según un criterio.
- Una medida puede **contar solo lo que cumple una condición** (función CALCULATE): es la lógica del "SI" de Excel aplicada a Power BI.
- **Cada tipo de gráfico responde una pregunta distinta:** barras para comparar, donut para repartir el total, líneas/área para la evolución, tarjetas para un número clave.
- Los gráficos están **conectados**: al hacer clic en uno, los demás se filtran solos (filtrado cruzado). Eso hace al tablero interactivo.
- Un **marcador (bookmark)** guarda una vista del tablero y permite volver a ella con un botón: sirve para guiar la lectura y ofrecer distintas miradas.
- El **diseño** (títulos, colores, orden) no es decoración: es lo que hace que un tablero se pueda leer y sirva para decidir.

Preguntas de repaso

1. ¿Para qué sirven los **porcentajes y promedios** en un tablero de gestión?
2. Si un gerente quiere saber **cómo se comparan las ventas de varias categorías**, ¿qué tipo de gráfico debería utilizar?
3. ¿Qué tipo de gráfico utilizarías para mostrar **cómo evolucionaron las ventas a lo largo del tiempo**?
4. ¿Qué ocurre con los demás gráficos de un tablero cuando hacemos clic sobre una categoría en uno de ellos?
5. ¿Qué es un **marcador (bookmark)** y para qué puede servir durante una presentación?
6. ¿Por qué es importante que los gráficos de un tablero tengan **títulos claros** y estén ordenados?
7. Un gerente quiere conocer rápidamente un dato importante, como el **total de tickets**. ¿Qué elemento del tablero sería adecuado para mostrarlo?
8. ¿Cómo puede un tablero interactivo de Power BI ayudar a un gerente a **analizar información y tomar decisiones**?